Série d'exercices : calcul trigonométrique

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Valeurs exactes

1. En remarquant que $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$, calculer $\cos\frac{7\pi}{12}$, $\sin\frac{7\pi}{12}$ et $\tan\frac{7\pi}{12}$.
2. On pose $t = \tan\frac{\pi}{8}$. En utilisant $\tan\frac{\pi}{4} = \frac{2t}{1-t^2}$, calculer t.

Exercice 2 · Duplication

Soit $a \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ tel que $\cos a = \frac{1}{3}$.

1. Calculer $\sin a$, $\cos 2a$, $\sin 2a$ et $\tan 2a$.
2. Calculer $\cos^2\frac{a}{2}$ et en déduire $\cos\frac{a}{2}$.

Exercice 3 · Identités

Montrer que, pour tout réel x pour lequel les expressions sont définies :

1. $\cos^4 x + \sin^4 x = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x$;
2. $\frac{1-\cos 2x}{\sin 2x} = \tan x$;
3. $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$.

Exercice 4 · Sommes en produits

1. Transformer en produit : $A = \sin x + \sin 3x$ et $B = \cos 5x - \cos x$.
2. Résoudre dans $[0;\pi]$ l'équation $\sin x + \sin 3x = 0$.
3. Montrer que pour tout réel x : $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = \sin 2x\,(1 + 2\cos x)$.

Exercice 5 · $a\cos x + b\sin x$

1. Écrire $\cos x + \sqrt{3}\sin x$ et $\cos x - \sin x$ sous la forme $r\cos(x-\varphi)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos x + \sqrt{3}\sin x = \sqrt{3}$.
3. Résoudre dans $]-\pi;\pi]$ l'inéquation $\cos x - \sin x > 1$.

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 149 à 156.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $\cos\dfrac{7\pi}{12} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$; $\sin\dfrac{7\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$; $\tan\dfrac{7\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-\sqrt{6}} = -\dfrac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2}{4} = -(2+\sqrt{3})$.

2) $\dfrac{2t}{1-t^2} = 1 \Leftrightarrow t^2+2t-1=0 \Leftrightarrow t = -1\pm\sqrt{2}$. Comme $\dfrac{\pi}{8}\in\left]0;\dfrac{\pi}{2}\right[$, $t>0$: $\tan\dfrac{\pi}{8} = \sqrt{2}-1$.

Exercice 2.

1) $\sin a = \sqrt{1-\dfrac{1}{9}} = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ (positif). $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = -\dfrac{7}{9}$; $\sin 2a = 2\cdot\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\dfrac{1}{3} = \dfrac{4\sqrt{2}}{9}$; $\tan 2a = \dfrac{4\sqrt{2}/9}{-7/9} = -\dfrac{4\sqrt{2}}{7}$.

2) $\cos^2\dfrac{a}{2} = \dfrac{1+\cos a}{2} = \dfrac{2}{3}$; $\dfrac{a}{2}\in\left]0;\dfrac{\pi}{4}\right[$ donc $\cos\dfrac{a}{2} = \sqrt{\dfrac{2}{3}} = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

Exercice 3.

1) $\cos^4 x + \sin^4 x = (\cos^2 x+\sin^2 x)^2 - 2\sin^2 x\cos^2 x = 1 - 2\left(\dfrac{\sin 2x}{2}\right)^2 = 1 - \dfrac{1}{2}\sin^2 2x$.

2) $\dfrac{1-\cos 2x}{\sin 2x} = \dfrac{2\sin^2 x}{2\sin x\cos x} = \dfrac{\sin x}{\cos x} = \tan x$.

3) $\cos 3x = \cos 2x\cos x - \sin 2x\sin x = (2\cos^2 x-1)\cos x - 2\sin^2 x\cos x = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2(1-\cos^2 x)\cos x = 4\cos^3 x - 3\cos x$.

Exercice 4.

1) $A = 2\sin 2x\cos x$ (car $\dfrac{x+3x}{2} = 2x$ et $\dfrac{x-3x}{2} = -x$, et $\cos(-x) = \cos x$). $B = -2\sin 3x\sin 2x$.

2) $\sin 2x\cos x = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 0$ ou $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{k\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$). Dans $[0;\pi]$: $S = \left\{0; \dfrac{\pi}{2}; \pi\right\}$.

3) $\sin x + \sin 3x = 2\sin 2x\cos x$, donc $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 2\sin 2x\cos x + \sin 2x = \sin 2x(1 + 2\cos x)$.

Exercice 5.

1) $\cos x + \sqrt{3}\sin x$: $r = 2$, $\cos\varphi = \dfrac{1}{2}$, $\sin\varphi = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$: $2\cos\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right)$. $\cos x - \sin x$: $r = \sqrt{2}$, $\cos\varphi = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\varphi = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\varphi = -\dfrac{\pi}{4}$: $\sqrt{2}\cos\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$.

2) $\cos\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \cos\dfrac{\pi}{6}$: $x - \dfrac{\pi}{3} = \pm\dfrac{\pi}{6} + 2k\pi$, soit $x = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$ ou $x = \dfrac{\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

3) $\sqrt{2}\cos\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right) > 1 \Leftrightarrow \cos\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right) > \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Avec $X = x + \dfrac{\pi}{4} \in \left]-\dfrac{3\pi}{4}; \dfrac{5\pi}{4}\right]$: $\cos X > \dfrac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow X \in \left]-\dfrac{\pi}{4}; \dfrac{\pi}{4}\right[$. Donc $x \in \left]-\dfrac{\pi}{2}; 0\right[$.